

三机协同救援机器人集群系统

机器人分工

机器人	代号	核心功能	主控
探测先遣机	Scout	RL导航+毫米波生命探测+SLAM	RK3588+STM32F407
补给运输机	Carrier	4G中继+跟随+物资投送	树莓派4B+STM32F407
作业处置机	Specialist	热成像+机械臂+LED补光	RK3588+STM32F407

目录结构

```
swarm_rescue/  
├── shared/protocol/           # 双端共用通信协议  
│   ├── swarm_protocol.h      # STM32 C头文件  
│   └── swarm_protocol.py      # ROS2 Python版  
├── scout/  
│   ├── stm32_fw/              # STM32F407 FreeRTOS固件  
│   └── ros2_pkg/              # ROS2 scout功能包  
├── carrier/  
│   ├── stm32_fw/              # STM32F407 FreeRTOS固件  
│   └── ros2_pkg/              # ROS2 carrier功能包  
├── specialist/  
│   ├── stm32_fw/              # STM32F407 FreeRTOS固件  
│   └── ros2_pkg/              # ROS2 specialist功能包  
├── swarm_msgs/                # 自定义ROS2消息  
├── swarm_bringup/             # 三机统一启动文件+仿真世界  
├── ground_station/            # 中枢指挥站节点  
└── rl_training/               # Scout RL训练环境
```

快速开始

1. RL训练 (PC端)

```
cd rl_training  
pip install -r requirements.txt  
python train_scout.py --n_envs 8  
tensorboard --logdir ./logs  
python train_scout.py --fast    # 快速测试
```

2. STM32固件编译

```
# Scout
cd scout/stm32_fw && make -j$(nproc) && make flash
# Carrier
cd carrier/stm32_fw && make -j$(nproc) && make flash
# Specialist
cd specialist/stm32_fw && make -j$(nproc) && make flash
```

3. ROS2工作空间构建

```
# 将各 ros2_pkg 复制到 ros2_ws/src/
cp -r scout/ros2_pkg      ~/ros2_ws/src/scout
cp -r carrier/ros2_pkg    ~/ros2_ws/src/carrier
cp -r specialist/ros2_pkg ~/ros2_ws/src/specialist
cp -r swarm_msgs         ~/ros2_ws/src/swarm_msgs
cp -r swarm_bringup      ~/ros2_ws/src/swarm_bringup
cp -r ground_station     ~/ros2_ws/src/ground_station

cd ~/ros2_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
```

4. 启动系统

```
# 完整三机启动
ros2 launch swarm_bringup swarm.launch.py

# 仅Scout (调试)
ros2 launch swarm_bringup swarm.launch.py \
  enable_carrier:=false enable_specialist:=false

# Gazebo仿真
ros2 launch swarm_bringup sim.launch.py
```

5. 指挥站控制

```
# 发送指令给指定机器人
ros2 topic pub /gs/command std_msgs/msg/String \
  '{data: "scout:stop"}'
ros2 topic pub /gs/command std_msgs/msg/String \
  '{data: "specialist:arm_task:push"}'
ros2 topic pub /gs/command std_msgs/msg/String \
  '{data: "carrier:supply:water:0"}'

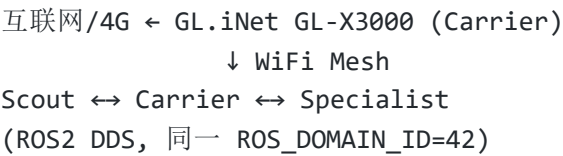
# 查看汇总状态
```

```
ros2 topic echo /swarm/status

# 查看生命探测
ros2 topic echo /scout/life_detections

# Specialist补光控制 (mode:brt:r:g:b)
ros2 topic pub /specialist/led_cmd std_msgs/msg/String \
  '{data: "1:255:255:255:200"}'
```

通信架构



备份：LoRa (1~2km, 低带宽心跳)
定位：UWB (三机相对位置 ±10cm)

ROS_DOMAIN_ID 配置

```
# 三台机器人和地面站都设置相同值
echo 'export ROS_DOMAIN_ID=42' >> ~/.bashrc
```

关键参数

参数	值	说明
CAN波特率	1Mbps	DJI C620
UART波特率	921600	STM32↔RK3588
底盘控制频率	1kHz	Scout/Specialist
雷达扫描间隔	2m	Scout停车扫描
RL推理频率	10Hz	ONNX Runtime
跟随距离	2.0m	Carrier↔Scout
安全停止距离	0.28m	废墟场景
最大线速度	0.6m/s	废墟中限速